Treino Progressivo Focado — Preparação PUC-Rio

Data: 13/10/2026 | **Foco:** Construção de Lógica, Estruturas de Dados e Funções no Nível Oficial da Prova

> ***Objetivo de Hoje:*** *Eliminar qualquer insegurança fortalecendo a lógica passo a passo! As 4 questões abaixo cobrem exatamente os blocos fundamentais exigidos pelo edital da PUC-Rio (manipulação de listas, laços, processamento de texto, matrizes e funções). Resolva com calma, valide com os exemplos de teste e envie suas soluções para tirarmos todas as dúvidas!*

Questão 1 — Estatísticas de Turma e Filtragem (Listas & Média)

Uma escola precisa analisar o desempenho de uma turma. Escreva um programa em Python 3 que receba um número inteiro **N** (quantidade de alunos), seguido de **N** valores reais (float) representando as notas dos alunos. O programa deve calcular e exibir:
1. A **média decimal da turma** com duas casas decimais.
2. A **maior nota** registrada na turma com duas casas decimais.
3. A **quantidade de alunos** que obtiveram nota estritamente maior que a média da turma.

Entrada: Um inteiro N (N > 0) e N números reais.

Saída: Três linhas contendo a média (`MEDIA: X.XX`), a maior nota (`MAIOR: Y.YY`) e o total de alunos acima da média (`ACIMA: Z`).

Exemplo	Entrada	Saída Esperada
1	4 7.0 8.5 5.0 9.5	MEDIA: 7.50 MAIOR: 9.50 ACIMA: 2
2	3 6.0 6.0 6.0	MEDIA: 6.00 MAIOR: 6.00 ACIMA: 0
3	5 10.0 2.0 4.0 8.0 6.0	MEDIA: 6.00 MAIOR: 10.00 ACIMA: 2
4	2 4.5 9.5	MEDIA: 7.00 MAIOR: 9.50 ACIMA: 1

Questão 2 — Validação e Sanitização de Texto (Strings & Métodos)

Em um sistema de cadastro de senhas, uma senha é considerada **FORTE** se atender simultaneamente às seguintes 3 regras:
1. Possuir **pelo menos 8 caracteres** (sem contar espaços nas pontas).
2. Conter **pelo menos uma letra maiúscula** e **pelo menos uma letra minúscula**.
3. Conter **pelo menos um dígito numérico** (0 a 9).
Escreva um programa em Python 3 que leia uma string `S` e imprima `FORTE` se a senha for válida ou `FRACA` caso contrário.

Entrada: Uma única linha de texto contendo a senha `S`.

Saída: A palavra `FORTE` ou `FRACA` (em maiúsculas).

Exemplo	Entrada	Saída Esperada
1	PucRio2026	FORTE
2	pucrio2026	FRACA
3	PucRio	FRACA
4	ABCdef123	FORTE

Questão 3 — Maior Elemento e Soma das Diagonais (Matrizes)

Escreva um programa em Python 3 que leia a dimensão `N` de uma matriz quadrada `N x N` de inteiros. Em seguida, leia os elementos da matriz linha por linha. O programa deve calcular e imprimir:
1. A **soma dos elementos da diagonal principal** (onde linha == coluna).
2. O **maior elemento** presente na matriz inteira e as coordenadas `(linha, coluna)` de sua primeira ocorrência (índices baseados em 0).

Entrada: Um inteiro N e N linhas contendo N inteiros separados por espaço cada.

Saída: Duas linhas: `SOMA DIAGONAL: S` e `MAIOR: V EM (L, C)`.

Exemplo	Entrada	Saída Esperada
1	3 1 2 3 4 5 6 7 8 9	SOMA DIAGONAL: 15 MAIOR: 9 EM (2, 2)
2	2 10 5 3 20	SOMA DIAGONAL: 30 MAIOR: 20 EM (1, 1)
3	3 7 1 2 3 5 4 6 8 0	SOMA DIAGONAL: 12 MAIOR: 8 EM (2, 1)
4	1 42	SOMA DIAGONAL: 42 MAIOR: 42 EM (0, 0)

Questão 4 — Função de Transformação e Filtragem (`def` & `return`)

No estilo exato das questões de função do Desafio PUC-Rio, escreva uma função em Python chamada `processa_lista(lista, limite)` que receba uma lista de números inteiros e um número inteiro `limite`. A função deve retornar uma **nova lista** contendo apenas os números da lista original que forem **maiores que o limite**, mas com a seguinte regra aplicada:
• Se o número for **par**, insira na nova lista o seu valor multiplicado por 2.
• Se o número for **ímpar**, insira na nova lista o seu valor mantido sem alteração.

Fora da função, leia a lista de inteiros em uma linha (separados por espaço) e o valor do limite, chame a função e imprima a lista resultante.

Entrada: Uma linha com inteiros separados por espaço e uma linha com o inteiro `limite`.

Saída: A lista resultante impressa exatamente como no retorno da função em Python.

Exemplo	Entrada	Saída Esperada
1	1 4 5 8 2 9 3	[8, 5, 16, 9]
2	10 15 20 25 12	[15, 40, 25]
3	2 4 6 10	[]
4	7 3 12 5 4	[7, 24, 5]